

使用 RESNET50 進行垃圾影像分類

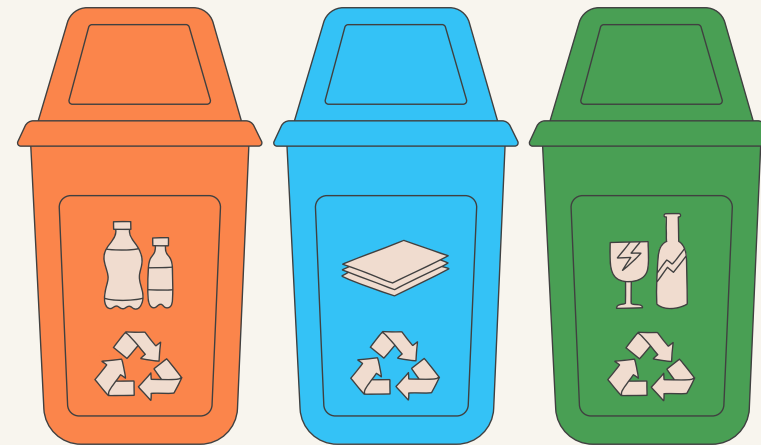
12750272 陳昱瑄 12750591 吳育禎
12751036 徐詩淳 12750245 黃品燕



研究動機與目標

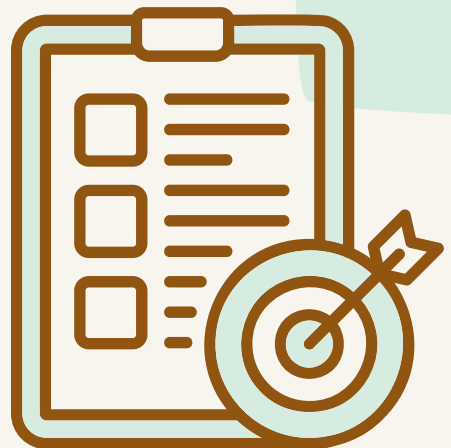
動機

- 垃圾分類判斷主觀
- 容易分類錯誤
- 希望透過影像分類提高一致性



目標

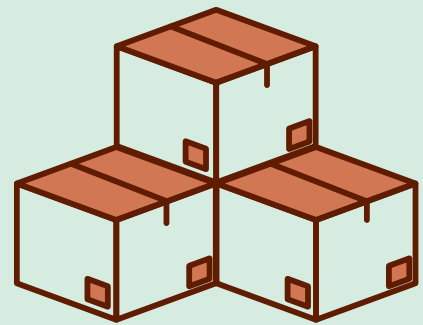
- 建立垃圾影像分類模型
- 分析模型效能與效率
- 應用遷移學習



資料集介紹

資料集來源

- TrashNet公開資料集
- 原始資料集 12 類垃圾影像
- 本研究選其中 6 類進行分類實驗



cardboard (紙板) 影像數量 891



plastic (塑膠) 影像數量 865



glass (玻璃) 影像數量607



metal (金屬) 影像數量 769



paper (紙張) 影像數量1050



trash (一般垃圾) 影像數量 697

資料前處理

影像處理方式

- 影像統一為 224×224
- 符合ResNet50輸入格式

資料正規化

- 像素值正規化至 0~1
- 提升模型訓練的穩定性

資料切分

- 訓練資料 Training
- 驗證資料 Validation

資料載入

- ImageDataGenerator載入
- 訓練階段進行資料增強

資料增強

目的

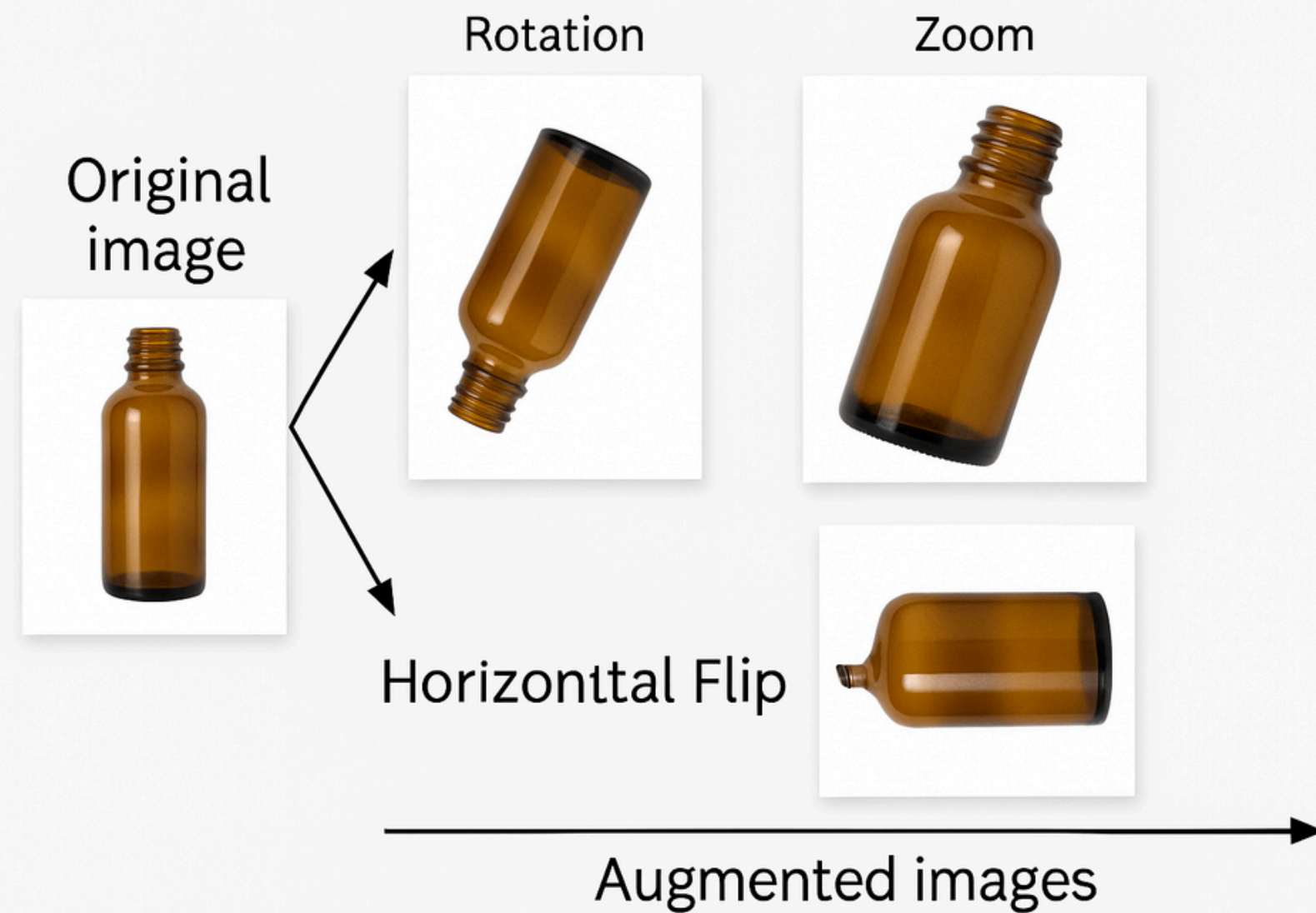
- 增加資料多樣性
- 降低過擬合的情況

採用方式

- 訓練集：資料增強
- 驗證集：僅正規化

增強方法

- 影像旋轉 (Rotation)
- 影像縮放 (Zoom)
- 水平翻轉 (Horizontal Flip)



模型架構 ResNet50

Input Image
224 × 224 RGB



ResNet50 Backbone
ImageNet Pretrained



Custom Classifier
GAP + Dense + Dropout
Softmax (6 類)

模型選擇：ResNet50

- ImageNet 預訓練權重
- 提升特徵擷取能力

模型調整

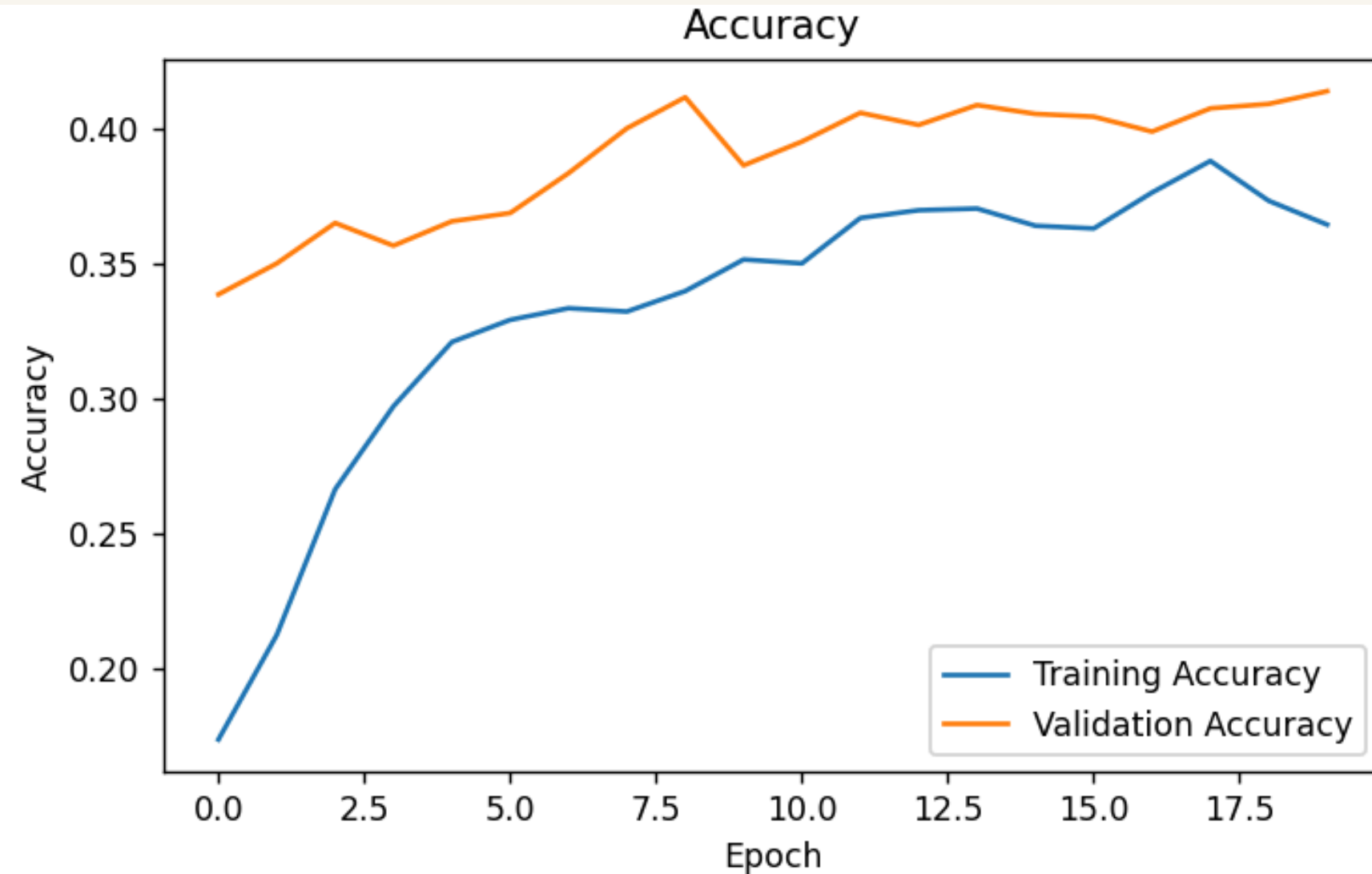
- 移除原分類層
- 加入：
 - Global Average Pooling
 - Dense + Dropout
 - Softmax (6 類)



訓練設定

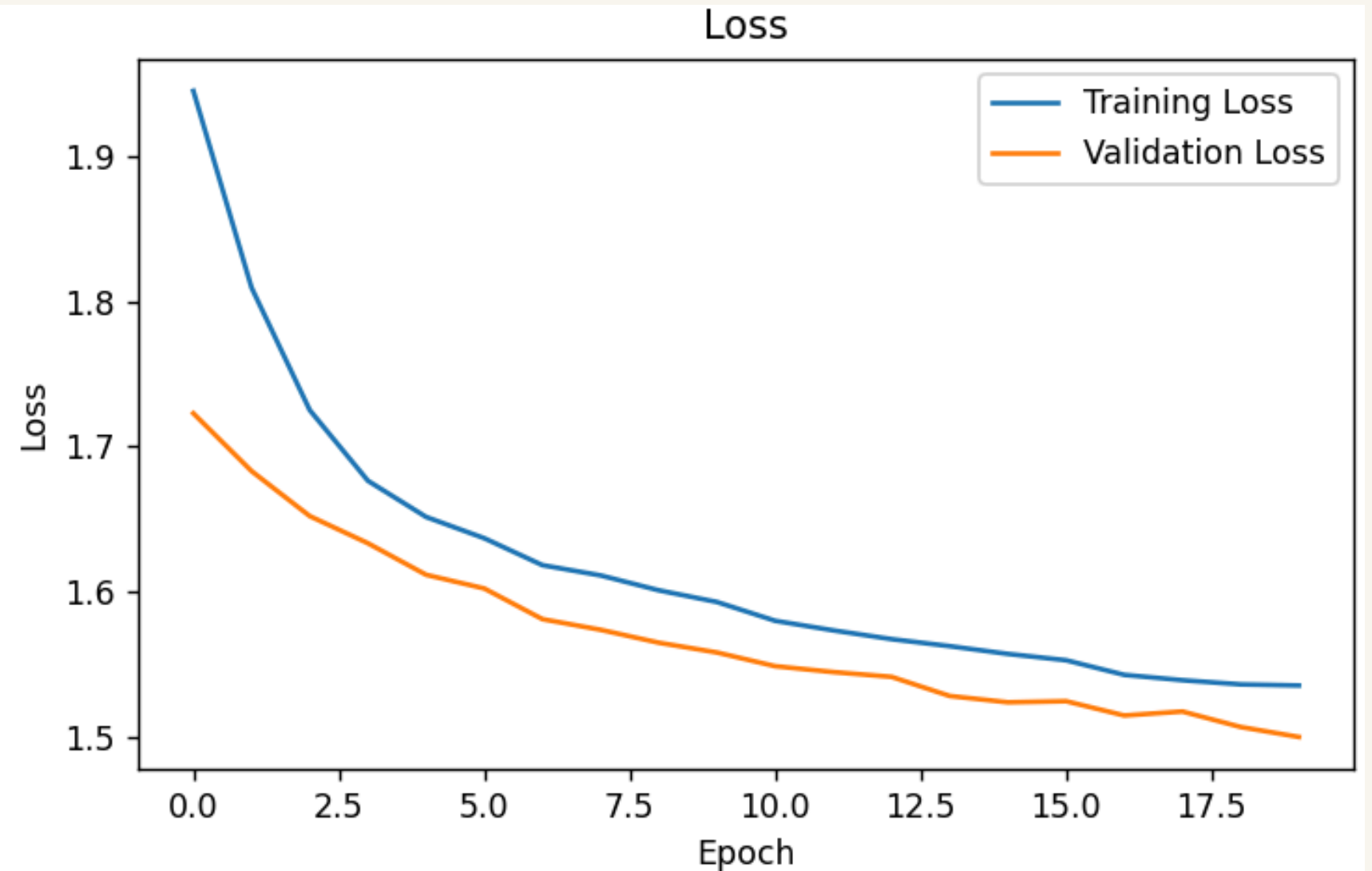
基本設定	模型訓練方式	訓練策略	資料不平衡處理
影像輸入大小： 224 × 224	使用 Adam Optimizer	Early Stopping 驗證集表現未提升即停止	資料分布差異 各類影像數量不同
批次大小 (Batch Size)： 16	學習率設定為 1e-4	使用 ReduceLROnPlateau loss 停滯時 自動降低學習率	訓練時加入 Class Weight 降低不平衡影響
訓練回合數 (Epoch)： 最多 20 回	損失函數使用 Categorical Crossentropy		

訓練結果 (Accuracy / Loss 圖)



Accuracy

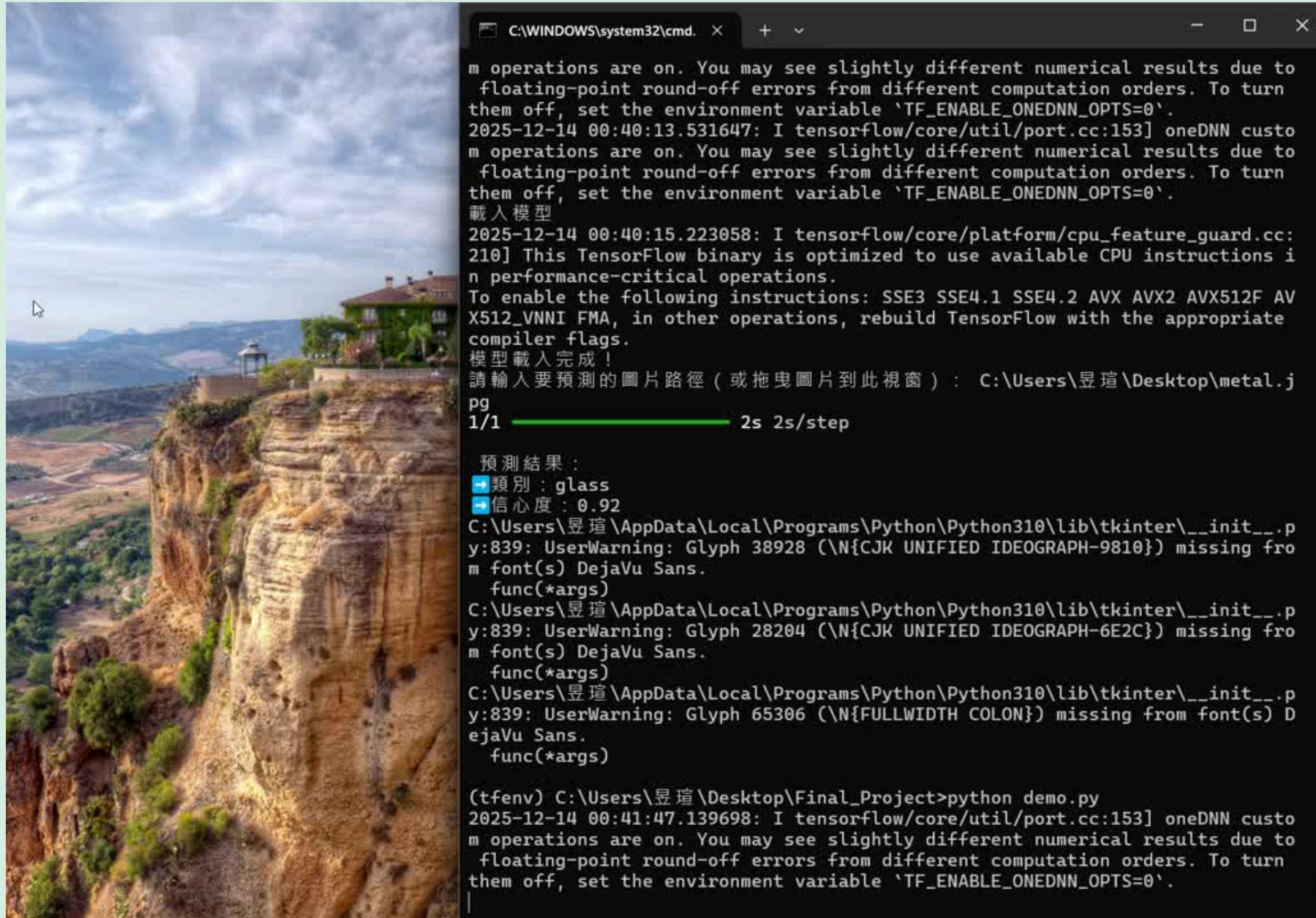
- 訓練準確率隨 Epoch 增加而逐漸上升
- 驗證準確率整體緩慢上升
- 兩者差距不大，模型具有基本泛化能力



Loss

- 訓練與驗證 Loss 均隨訓練過程下降
- 驗證 Loss 變化平穩，未出現明顯反彈
- 顯示模型訓練過程相對穩定

應用展示

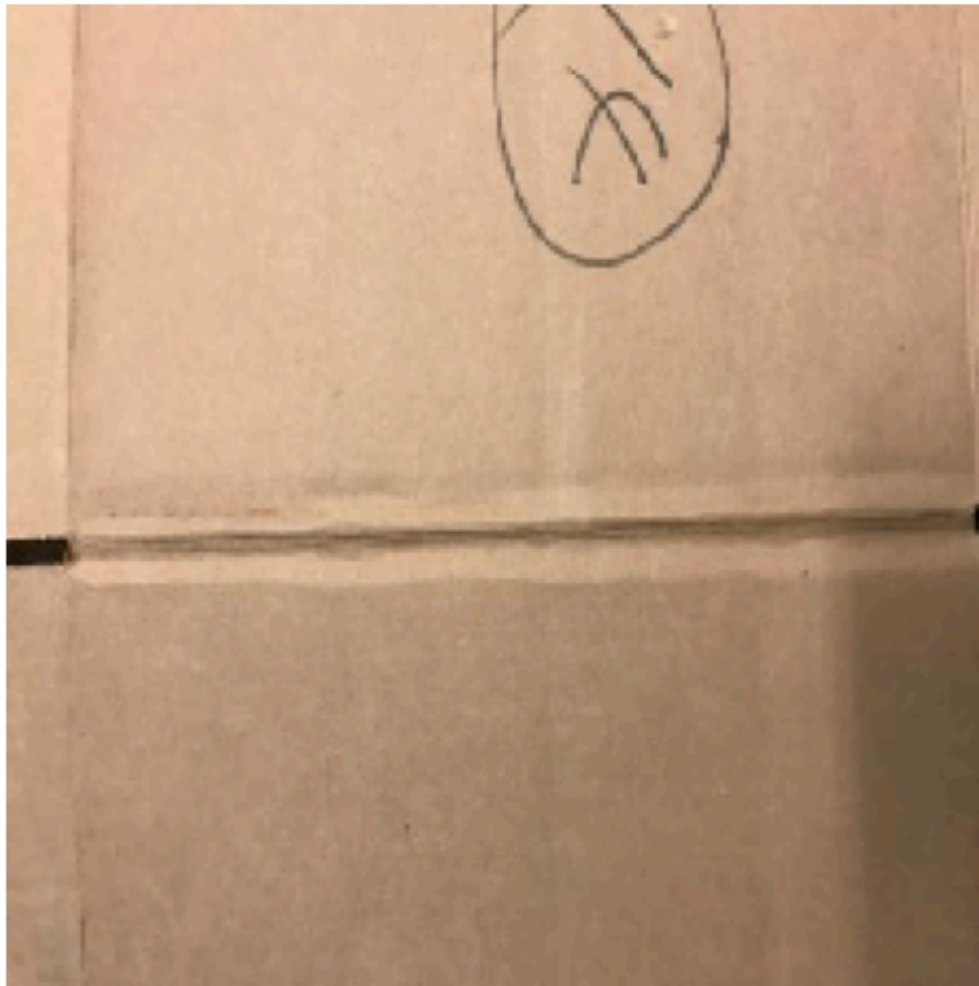


應用展示



carboard 紙板

cardboard (0.97)



glass玻璃

glass (0.93)

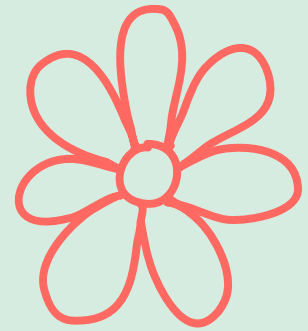


metal金屬

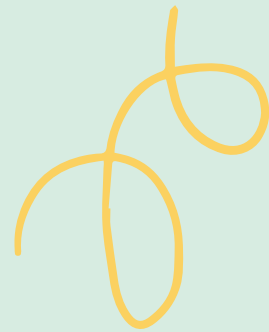
metal (0.26)



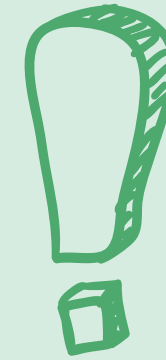
應用展示



paper 紙張



plastic 塑膠



trash 垃圾

paper (0.85)



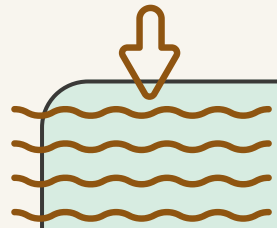
plastic (0.30)



trash (0.25)



預測結果分析與限制



信心度偏低

metal、plastic 與 trash
類別的預測信心度較低，
模型在判斷時較不確定。



資料數量影響

部分垃圾類別
訓練樣本數較少，
影響特徵學習完整性。

外觀相似造成混淆

部分垃圾在外觀或材質上相似，
加上樣本數偏少，
增加分類難度。



後續改善

未來可增加資料量，
並擴充資料增強方式，
以提升模型表現。



結論與心得

結論

- 本研究主題貼近日常生活，具實際應用價值
- 成功建立以 ResNet50 為基礎的垃圾影像分類模型
- 模型能完成 6 類垃圾的基本分類任務

心得

- 垃圾分類資料集樣本數有限，影響模型穩定性
- 資料前處理與設定調整對訓練結果影響顯著
- 對深度學習模型的訓練與測試流程有更深入理解
- 測試時使用較符合訓練特性的影像，預測表現較佳



**THANK
YOU VERY
MUCH!**

